

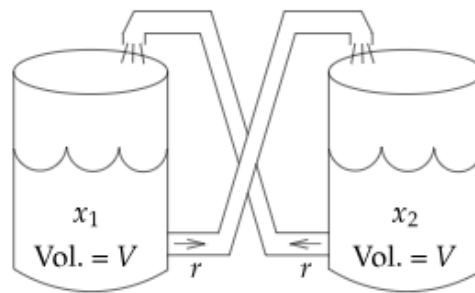
Métodos matemáticos para física. Curso 24/25.

Problemas ODE Tema 3 y 4. 10 puntos.

Problema 1 (2 puntos)

Qué sistema de ecuaciones modelizarían los siguientes sistemas físicos:

- a) Primero, consideramos los tanques de sal y salmuera, tal que el agua fluye de uno a otro y viceversa. Consideramos que los tanques están mezclados uniformemente. Supongamos que tenemos dos tanques, cada uno de los cuales contiene un volumen V litros de salmuera. La cantidad de sal en el primer tanque es x_1 gramos, y la cantidad de sal en el segundo tanque es x_2 gramos. El líquido está perfectamente mezclado y fluye a la velocidad r litros por segundo de cada tanque al otro



$$x_1' = \frac{x_2}{V}r - \frac{x_1}{V}r = \frac{r}{V}x_2 - \frac{r}{V}x_1 = \frac{r}{V}(x_2 - x_1).$$

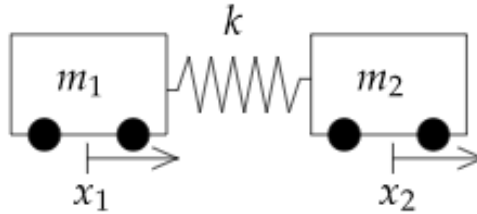
$$x_1' = \frac{r}{V}(x_2 - x_1),$$
$$x_2' = \frac{r}{V}(x_1 - x_2).$$

$$x_1(0) = x_2(0) = C.$$

$$x_1 = C$$

$$x_2 = C$$

- a) 1. Considere un resorte con constante k y dos masas m_1 y m_2 . Piense en las masas como carros que viajan por una vía recta sin fricción. x_1 representa el desplazamiento del primer carro y x_2 el desplazamiento del segundo carro. Es decir, colocamos los dos carros en algún lugar sin tensión en el resorte, marcamos la posición del primer y segundo carro y las llamamos posiciones cero.



$$\begin{aligned} m_1 x_1'' &= k(x_2 - x_1), \\ m_2 x_2'' &= -k(x_2 - x_1). \end{aligned}$$

2. Expresar el sistema de ecuaciones que modelan el sistema físico como un sistema de 4 ecuaciones lineales de primer orden.

$$: u_1 = x_1, u_2 = x_1', u_3 = x_2, u_4 = x_2'.$$

$$u_1' = u_2, \quad m_1 u_2' = k(u_3 - u_1), \quad u_3' = u_4, \quad m_2 u_4' = -k(u_3 - u_1).$$

Problema 2 (2 puntos)

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales de primer orden con las condiciones iniciales dadas

a)
$$\begin{aligned} y_1' &= y_1, \\ y_2' &= y_1 - y_2, \end{aligned} \quad y_1(0) = 1, y_2(0) = 2.$$

b)
$$\begin{aligned} y_1' &= 3y_1, \\ y_2' &= y_1 + y_2, \\ y_3' &= y_1 + y_3. \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} y' &= 2x, \\ x' &= x + y, \\ x(0) &= 1, y(0) = 3. \end{aligned}$$

a)

$$y_1 = C_1 e^x, \quad y_2 = \frac{C_1}{2} e^x + C_2 e^{-x}.$$

$$C_1 = 1$$

$$C_2 = 3/2.$$

$$y_2 = (1/2)e^x + (3/2)e^{-x}.$$

b)

$$y_1 = C_1 e^{3x}, y_2 = y(x) = C_2 e^x + \frac{C_1}{2} e^{3x}, y_3 = y(x) = C_3 e^x + \frac{C_1}{2} e^{3x}$$

c)

$$x = \frac{5}{3} e^{2t} - \frac{2}{3} e^{-t}, y = \frac{5}{3} e^{2t} + \frac{4}{3} e^{-t}$$

Problema 3 (2 puntos)

- a) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales de primer orden con las condiciones iniciales dadas utilizando notación matricial.

$$\begin{aligned}x_1' &= x_1, \\x_2' &= x_1 - x_2, \quad x_1(0) = 1, x_2(0) = 2.\end{aligned}$$

- b) ¿Son las siguientes funciones vectoriales linealmente independientes?

1. $\begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} e^t \\ e^{2t} \end{bmatrix}$
2. $\begin{bmatrix} \cosh(t) \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} e^t \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 1 \end{bmatrix}$

a)

$$\vec{x}(t) = X(t) \vec{c} = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ \frac{1}{2}e^t & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t \\ \frac{1}{2}e^t + \frac{3}{2}e^{-t} \end{bmatrix}.$$

b)

1. Es suficiente evaluarlo para $t = 0$
2. No, ya que

$$2 \begin{bmatrix} \cosh(t) \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} e^t \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{0}$$

Problema 4 (5 puntos)

a) Encontrar los autovalores de la matriz $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ y sus correspondientes autovalores.

b) Repetir el problema anterior para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ y resuelve el sistema $\vec{x}' = A\vec{x}$.

c) Repite el problema anterior para $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

d) Resuelve el sistema lineal de ecuaciones diferenciales por el método de los autovalores
 $x_1' = x_2, x_2' = x_1$

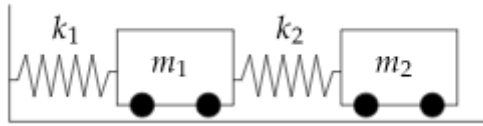
e) Repite el problema anterior para $x_1' = x_2, x_2' = -x_1$

Problema 5 (2 puntos)

- a) Encontrar la solución general del sistema $\vec{x}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \vec{x}$.
- b) Comprobar que $\vec{x}$ es solución del problema.

Problema 6 (4 puntos)

- a) Considere el siguiente sistema físico con $m_1 = 2\text{ kg}$, $m_2 = 1\text{ kg}$, $k_1 = 4\text{ N/m}$ y $k_2 = 2\text{ N/m}$,



con las condiciones iniciales $\vec{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\vec{x}'(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$.

1. Obtener la solución general.
2. Representar gráficamente $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_1(t)$ frente a $x_2(t)$

- b) Repetir el problema anterior si se ahora aplicamos una fuerza externa $2\cos(3t)$

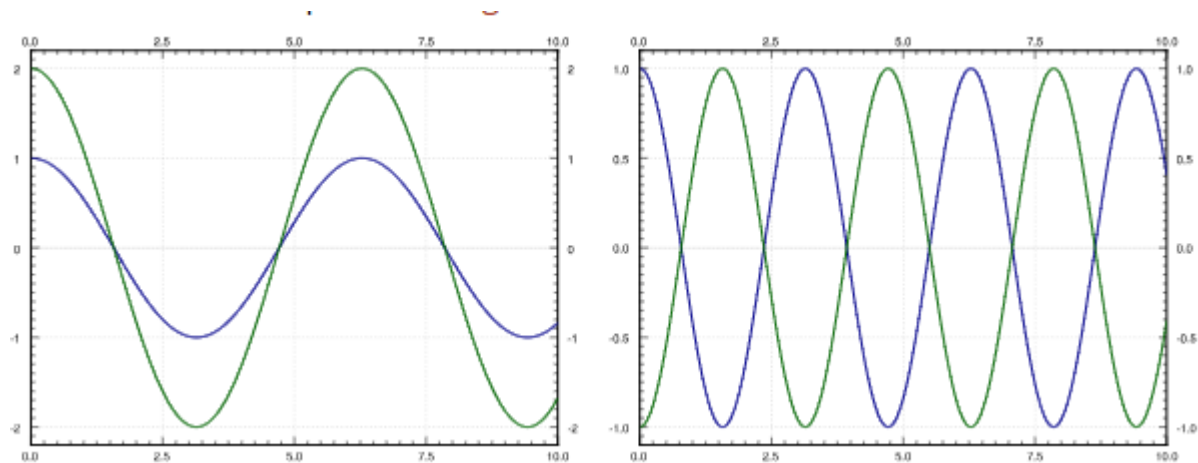
$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{x}'' = \begin{bmatrix} -(4+2) & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \vec{x},$$

$$\vec{x}'' = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \vec{x}.$$

Autovalores $\lambda = -1, -4$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} (a_1 \cos(t) + b_1 \sin(t)) + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} (a_2 \cos(2t) + b_2 \sin(2t)).$$

En la siguiente grafica de la izquierda, las dos masas se mueven al unísono. En la grafica de la derecha se mueven en sentidos contrarios.



Condiciones iniciales

$$\vec{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \vec{x}'(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Podemos escribir las soluciones como

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} c_1 \cos(t - \alpha_1) + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} c_2 \cos(2t - \alpha_2).$$

Donde

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} c_1 \cos(t - \alpha_1) = \begin{bmatrix} c_1 \cos(t - \alpha_1) \\ 2c_1 \cos(t - \alpha_1) \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} c_2 \cos(2t - \alpha_2) = \begin{bmatrix} c_2 \cos(2t - \alpha_2) \\ -c_2 \cos(2t - \alpha_2) \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \vec{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} a_1 + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} a_2 = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ 2a_1 - a_2 \end{bmatrix}.$$

$$a_1 = 0, a_2 = 1.$$

Ahora sabemos

$$\vec{x}' = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} (-a_1 \sin(t) + b_1 \cos(t)) + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} (-2a_2 \sin(2t) + 2b_2 \cos(2t)).$$

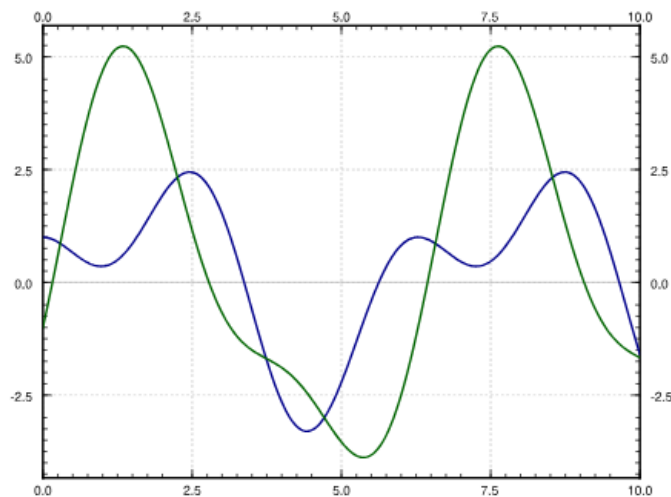
Por lo que

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix} = \vec{x}'(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} b_1 + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} 2b_2 = \begin{bmatrix} b_1 + 2b_2 \\ 2b_1 - 2b_2 \end{bmatrix}.$$

$$b_1 = 2, b_2 = -1.$$

Solución final

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} 2 \sin(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} (\cos(2t) - \sin(2t)) = \begin{bmatrix} 2 \sin(t) + \cos(2t) - \sin(2t) \\ 4 \sin(t) - \cos(2t) + \sin(2t) \end{bmatrix}.$$



Problema 7 (1 puntos)

- a) Encontrar la solución general al siguiente sistema lineal de ecuaciones diferenciales de segundo orden.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \vec{x}'' = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 6 & -3 \end{bmatrix} \vec{x} + \begin{bmatrix} \cos(2t) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} (a_1 \cos(\sqrt{3}t) + b_1 \sin(\sqrt{3}t)) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} (a_2 \cos(\sqrt{2}t) + b_2 \sin(\sqrt{2}t)) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} (a_3 \cos(t) + b_3 \sin(t)) + \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} \cos(2t)$$

Problema 8 (2 puntos)

- a) Dada la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.
- Encontrar los autovalores
 - Cuál es el defecto de sus autovalores
 - Encontrar la solución general de $\vec{x}' = A\vec{x}$.

- b) Repetir el anterior problema para $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 9 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}$.

a)

a) **3, 0, 0**

b) No hay defecto

c)
$$\vec{x} = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{3t} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + C_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

b)

a) **2, 2, 2**

b) el autovalor 2 tiene defecto 2

c)
$$\vec{x} = C_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2t} + C_2 \left(\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right) e^{2t} + C_3 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{t^2}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right) e^{2t}$$

Problema 9 (2 puntos)

- a) Consideremos el sistema $\vec{x}' = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \vec{x}$. Encontrar su solución general

$$0 = \det(A - \lambda I) = \det \left(\begin{bmatrix} 2 - \lambda & -5 & 0 \\ 0 & 2 - \lambda & 0 \\ -1 & 4 & 1 - \lambda \end{bmatrix} \right) = (2 - \lambda)^2(1 - \lambda).$$

$$\vec{x} = c_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} e^{2t} + c_3 \left(\begin{bmatrix} 1/5 \\ -1/5 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} t \right) e^{2t}.$$

Problema 10 (2 puntos)

- a) Calcular una solución de la matriz fundamental utilizando la matriz exponencial del sistema.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Después calcula la solución para las condiciones iniciales $x(0) = 4$ y $y(0) = 2$.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}}_A = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_E \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}}_D \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1}}_{E^{-1}}.$$

$$\begin{aligned} e^{tA} &= E e^{tD} E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \frac{-1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{-1}{2} \begin{bmatrix} e^{3t} & e^{-t} \\ e^{3t} & -e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{-1}{2} \begin{bmatrix} -e^{3t} - e^{-t} & -e^{3t} + e^{-t} \\ -e^{3t} + e^{-t} & -e^{3t} - e^{-t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{e^{3t} + e^{-t}}{2} & \frac{e^{3t} - e^{-t}}{2} \\ \frac{e^{3t} - e^{-t}}{2} & \frac{e^{3t} + e^{-t}}{2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Aplicando las condiciones de contorno

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{e^{3t} + e^{-t}}{2} & \frac{e^{3t} - e^{-t}}{2} \\ \frac{e^{3t} - e^{-t}}{2} & \frac{e^{3t} + e^{-t}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{3t} + 2e^{-t} + e^{3t} - e^{-t} \\ 2e^{3t} - 2e^{-t} + e^{3t} + e^{-t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3e^{3t} + e^{-t} \\ 3e^{3t} - e^{-t} \end{bmatrix}.$$

Problema 11 (2 puntos)

Calcula e^{tA} para

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$.

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$.

c) $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

a)

$$e^{tA} = \begin{bmatrix} \frac{e^{3t} + e^{-t}}{2} & \frac{e^{-t} - e^{3t}}{2} \\ \frac{e^{-t} - e^{3t}}{2} & \frac{e^{3t} + e^{-t}}{2} \end{bmatrix}$$

b)

$$e^{tA} = \begin{bmatrix} 2e^{3t} - 4e^{2t} + 3e^t & \frac{3e^t}{2} - \frac{3e^{3t}}{2} & -e^{3t} + 4e^{2t} - 3e^t \\ 2e^t - 2e^{2t} & e^t & 2e^{2t} - 2e^t \\ 2e^{3t} - 5e^{2t} + 3e^t & \frac{3e^t}{2} - \frac{3e^{3t}}{2} & -e^{3t} + 5e^{2t} - 3e^t \end{bmatrix}$$

c)

$$e^{tA} = \begin{bmatrix} (t+1)e^{2t} & -te^{2t} \\ te^{2t} & (1-t)e^{2t} \end{bmatrix}$$

Problema 12 (2 puntos)

Dado el siguiente sistema lineal de ecuaciones de primer orden

$$\begin{aligned}x_1' + 5x_1 - 3x_2 &= e^t, \\x_2' + 3x_1 - x_2 &= 0,\end{aligned}$$

con las condiciones iniciales $x_1(0) = 1, x_2(0) = 0$, encontrar la solución general.

$$\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} (1 - 2t) e^{-2t} \\ -\frac{e^t}{3} + \left(\frac{1}{3} - 2t\right) e^{-2t} \end{bmatrix}.$$